3D 로더 고장 예방: 펌웨어 블랙박스와 캐리지 노드

고장이 나도 그 순간의 값이 남지 않아, 코드 문제인지 조립 문제인지 현장에서 재현해 봐야 알 수 있었습니다. **1단계는 지금 보드의 펌웨어만 바꿔 (부품 0원)** 이동마다 기록하고 평소와 비교합니다. **2단계는 로봇에 작은 보드(캐리지 노드)**를 붙여 바퀴 풀림 · 흔들림까지 미리 알립니다. 카메라와 AI는 쓰지 않습니다.

1단계 · 펌웨어 블랙박스

이미 읽는 값으로 이동마다 기록 · 평소 대비 비교

메인 보드 건강 체크 (3.3V · 온도 · 리셋 · 통신 오류)

알람 순간 블랙박스 → 사무실에서 원인 판정

부품 0원 · 약 3~4개월 · 2027 "기존 제품 펌웨어 개선" 업무 안에서

2단계 · 캐리지 노드

IMU로 충격 · 흔들림 · 기울기 측정

기존 RS485에 ID5로 연결 · 케이블 베어 선 추가 0

1단계 시험 결과가 "필요하다"고 할 때만

대당 부품 3~6만원 · 약 6~8개월 (회로 검토 도움)

0원
1단계 부품비 · 지금 보드 펌웨어만

0가닥
케이블 베어에 추가하는 선

카메라 0 · AI 0
평소 값과 비교하는 규칙으로 판단

약 1년
1·2단계 전체 (1단계만 3~4개월)

01 현장 문제: 고장은 나는데 원인을 모른다

현장에서 겪는 고장

고장	주된 원인	지금 알게 되는 때
X 벨트 올라탐	풀리 정렬 불량, 장력 부족	올라탄 뒤
바퀴 빠짐	왕복 가감속으로 롤러 축 볼트 · 편심부 풀림	빠진 뒤
벨트 끊어짐	옆면 마찰로 한쪽 심선에 하중 집중	끊어진 뒤
물건 끼임	상품 · 토트 위치. 계속 밀면 2차 손상	알람(A_05) 후
X 하부 케이블 베어 올라탐	베어가 가이드 채널을 벗어나 레일 위로	멈춘 뒤

지금의 흐름

고장 · 알람 — 현장 출동 — 재현 시도 — 원인 추정

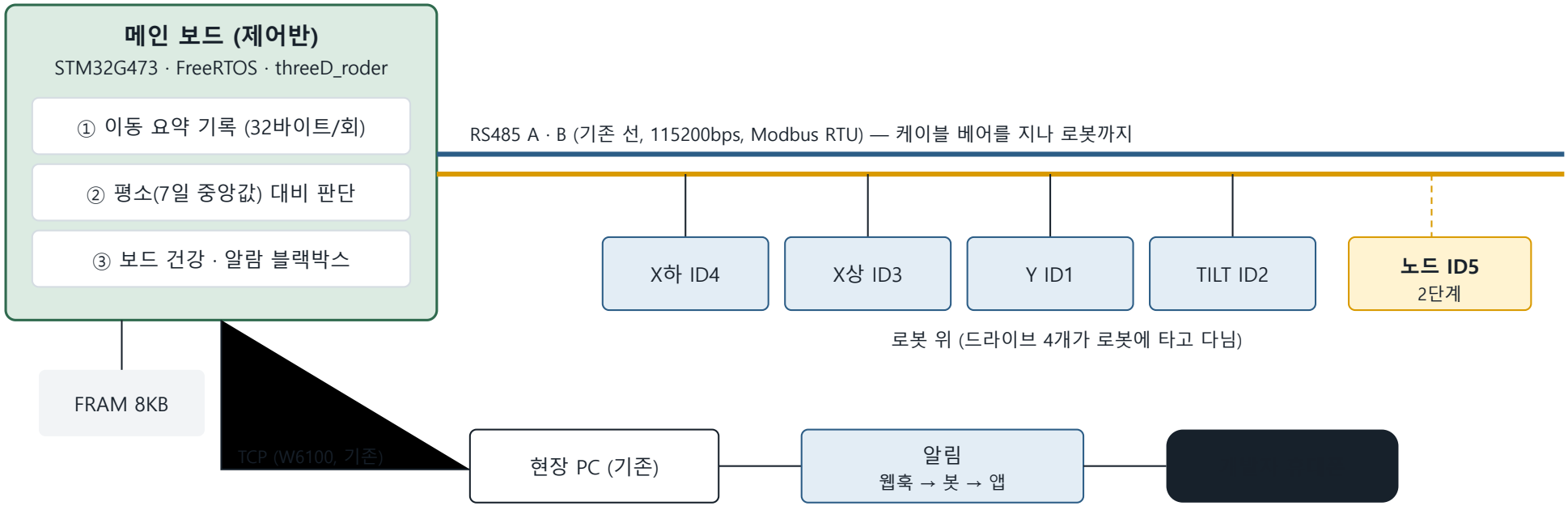
실제 작업 기록 (threeD_roder)

증상	실제 원인	분류
Y가 제시간에 못 감 (A06)	FRAM 가감속 설정이 1500으로 바뀌어 있었음	설정
이동 중 X 무응답 (ALARM 02)	RS485 프레임 사이 쉬는 시간이 0	코드
Y 높이 틀어짐	에이징 중 드라이브 값(H05_09)이 바뀜	드라이브 설정

셋 다 기록이 있었다면 사무실에서 판정할 수 있었습니다. 고장 순간의 명령 · 설정 · 결과가 남지 않아서, 현장에 가서 재현해 봐야 알았습니다.

그래서 이 제안은 ① 지금 보드가 이미 읽는 값을 버리지 않고 기록하고, ② 평소와 비교해 나빠지는 추세를 먼저 알리고, ③ 메인 보드 자신의 건강도 같이 봅니다.

02 전체 구성: 선은 늘리지 않고, 기록과 판단을 더한다



1단계 (부품 0원)

- X 두 모터 위치 차이 · 도착 시간 · 반복 횟수 기억
- 이동마다 32바이트 요약 → FRAM 링버퍼
- 평소 대비 % 로 주의 / 경고
- 보드 3.3V · 온도 · 리셋 원인 · 통신 오류율

2단계 (대당 3~6만원)

- 로봇 하부에 30×40mm 보드, IMU 1개
- 기존 RS485에 ID5로 T 분기 연결
- 도착 뒤 한 번만 읽기 (약 5ms)
- 1단계 시험이 "필요"라고 할 때만 만듦

알림

- 보드는 인터넷에 직접 안 붙음
- 기존 PC 연결로 진단 메시지(DG_)만 추가
- 주의 = 하루 1번 요약, 경고 · 정지 = 즉시
- 3D 시뮬레이터로 흐름 시연 (11쪽 QR)

03 1단계: 지금 보드가 이미 읽는 값을 기록한다

부품 0원 · 새로 묻지 않음

이미 있는 데이터

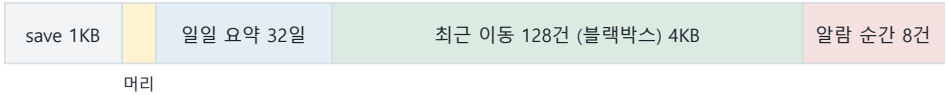
데이터	읽는 곳 (코드)	알 수 있는 것
X 두 모터 위치 차이	IM_Arrive → IM_Pos (ID3 · ID4)	한쪽이 늦으면 그쪽 바퀴 · 벨트 저항
도착 시간	IM_Arrive · AM_Arrive 시작~도착	같은 거리인데 점점 늦으면 마찰
도착 판정 반복 횟수	같은 반복문	목표 근처 흔들림 → 체결 · 장력
원점 소요 시간	IM_Home	원점까지 오래 걸리면 저항 증가
드라이브 알람	IM_Alarm 0x2203 · TM_Alarm	과전류 · 축잠금 실패 이력
통신 오류	uart2_err · A_11	이동 중만 → 타이밍, 대기 중도 → 배선

```
IM_Arrive 한 바퀴 ≈ 29ms
 = IM_Pos (ID3 읽기 4.5ms + ID4 읽기 4.5ms = 9ms)
 + osDelay(ARRIVE_MS = 20ms) 쉼   → 이동 중 버스 약 31%
```

이동 한 번 = 32바이트 요약

시각 · 명령(MI/MO/PO) · 목표 X·Y · 속도 · 가감속 설정 · 도착 시간 · 두 모터 최대 차이 · 반복 횟수 · 알람 비트 · uart2_err 증가분 · (2단계) 노드 요약 · 펌웨어 버전 · 설정 체크섬

FRAM 8KB 배치



코드 문제인지 조립 문제인지

이렇게 나오면	원인 쪽
버전 · 설정 체크섬이 바뀐 직후부터, 여러 대에서 같이	코드 · 설정
한 대만, 점점 심해짐, 특정 X 위치, 한쪽 모터만 늦음	조립 · 기계
통신 오류가 이동 중 버스를 같이 쓸 때만	코드 (타이밍)
통신 오류가 대기 중에도	배선 · 전기

1단계: 메인 보드 자신의 고장도 미리 본다

서서히 나빠지는 고장은 0원으로 잡힌다

볼 값	어디서 재나	비용	나빠지는 신호
3.3V 전압	MCU 안 기준전압 VREFINT를 ADC로 읽어 역계산	0원	레귤레이터 노화 · 전원 불안
MCU 온도	MCU 안 온도 센서	0원	제어반 팬 고장 · 냉각 불량
리셋 원인 횟수	RCC CSR 플래그(저전압 · 워치독 · 핀) → FRAM 누적	0원	순간 정전 · 펌웨어 멈춤
RS485 오류율	uart2_err, 무응답 횟수	0원	배선 · 트랜시버 · 커넥터
CAN 오류 카운터	FDCAN 송신 · 수신 오류, bus-off	0원	RFID 쪽 CAN 선 · 종단
HMI · TCP 끊김	HMI 무응답, W6100 재접속 횟수	0원	UART4 선, 랜선 · 스위치
FRAM 쓰기 확인	쓴 뒤 다시 읽어 비교	0원	SPI1 배선 · FRAM 칩
24V 입력 · 출렁임	저항 2개로 나눠 ADC (다음 PCB 판)	저항 2개	SMPS 노화, 가속 때 전압 꺼짐
드라이브 알람 이력	IM_Alarm · TM_Alarm (이미 읽음)	0원	드라이브 전원부 · 모터 케이블

알림 예

경고 · 2호기 메인 보드
3주 동안 3.3V가 3.30 → 3.18V로 내려감, 저전압 리셋 2회 → 다음 방문 때 전원부 점검 · 보드 교체 준비

못 잡는 것

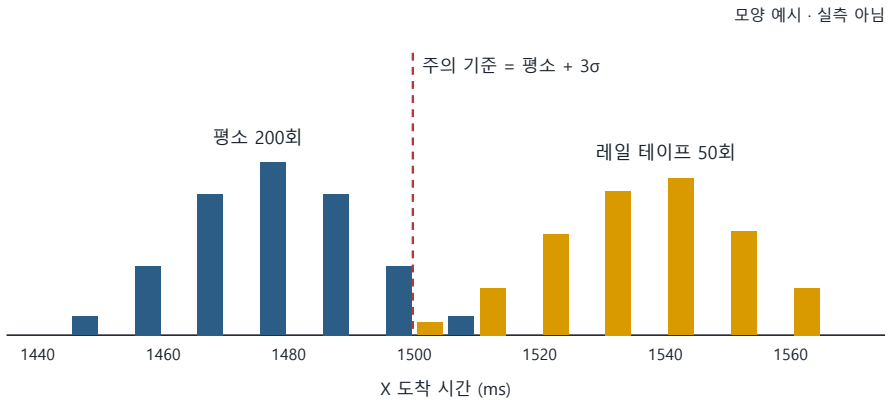
서지 · 정전기로 칩이 한순간에 타는 고장은 예고가 없어서 못 잡습니다. 대신 리셋 원인과 블랙박스가 남아 "무엇이 마지막이었는지"는 알 수 있습니다.

> 기준값은 2주 기록 뒤 현장마다 정합니다. 리셋 원인을 세려면 워치독을 켜야 합니다.

05 1단계 시험: 펌웨어만으로 잡히는지 확인하는 법

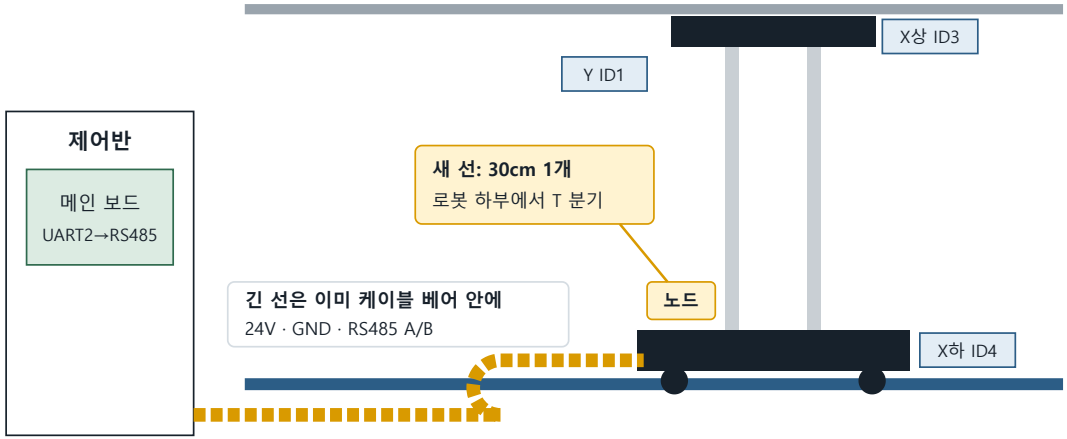
사무실 시험 장비에서

순서	방법
① 기록 줄	IM_Arrive · AM_Arrive 반복문에서 시작 · 끝 시각, 두 모터 최대 차이, 반복 횟수를 기억해 이동마다 CLI로 한 줄 출력. 예: `MV,3000,1482ms,2.1mm,51,err0`
② 평소 값	같은 MI를 같은 속도로 200번 왕복(예: X 500 ↔ 3000mm). 평균과 흔들림 폭(σ) 계산
③ 일부러 고장	레일 테이프 2겹(마찰), 한쪽 바퀴 편심 볼트 1/4 풀기, 벨트 장력 한 단계 낮추기, FRAM 가감속 값 바꾸기(설정), 버스 쉬는 시간 0(통신). 기구 담당자와 함께, 저속부터
④ 비교	고장 상태로 50번. 평균이 평소보다 3σ 넘게 움직이면 "잡힘", 몇 번째 이동에서 처음 넘었는지 기록
⑤ 오경보	정상으로 2주 운전, 기준 넘는 횟수가 주 1회 이하인 지표만 "경고"를 켬



이 결과가 2단계를 정합니다. 두 무더기가 기준선을 사이에 두고 갈라지면 펌웨어만으로 충분합니다. 많이 겹치는 고장(바퀴 풀림 초기, 흔들림)만 노드가 필요하다는 근거가 됩니다.

2단계: 캐리지 노드는 어디에, 어떻게 연결하나



> X 모터 2개 · Y · TILT 드라이브가 모두 로봇에 타고 다니므로, 통신선과 24V는 원래 로봇까지 와 있습니다(지금 코드가 이동 중 ID3 · ID4를 읽는 것이 증거). 현장에서 케이블 베어 끝 커넥터 모양과 24V를 확인합니다.

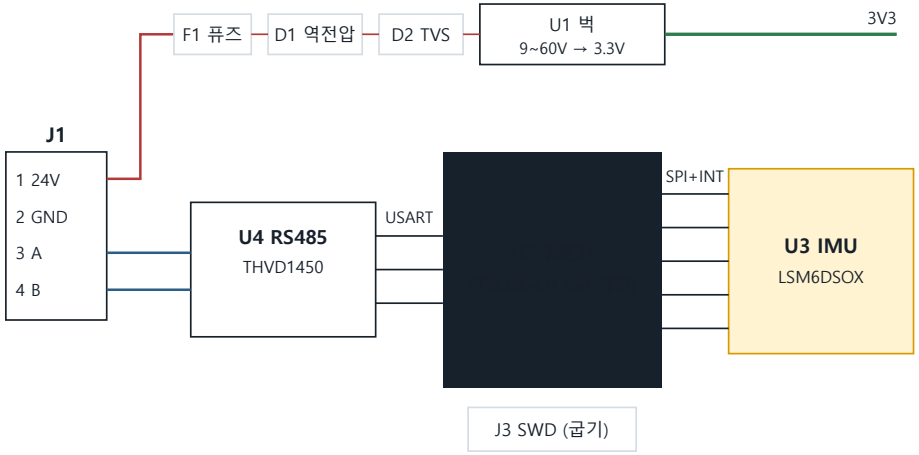
RS485에 하나 더 다는 규칙

규칙	노드에서는
ID 겹치지 않게	ID5 (1 · 2 · 3 · 4 사용 중)
종단 120Ω은 양 끝에만	중간이라 기본 꺼짐 (점퍼 JP1)
분기선 짧게	30cm 이하
같은 속도 · 형식	115200bps, Modbus RTU, 읽기(0x03)만
브로드캐스트 무시	X 이동 명령 ID0은 대답 안 함

T 분기를 추천합니다. 노드를 빼거나 노드가 고장 나도 다른 드라이브 통신은 끊기지 않습니다. 진동 많은 곳이라 잠금형 커넥터를 씁니다.

07 2단계: 노드 보드 구성과 부품비

약 30 × 40mm · 2층 PCB



> IMU는 휴대폰 화면 회전 센서와 같은 칩(가속도 3축 + 자이로 3축). SPI 4선 + 깨우는 선 1개로 MCU와 연결 — 메인 보드가 W6100을 SPI + INT로 쓰는 것과 같은 구조입니다. IMU는 고정 나사 바로 옆에 둡니다.

부품비 (1대)

부품	하는 일	가격
MCU STM32G431	IMU 계산, Modbus 응답 (메인과 같은 G4)	2,000~7,000원
IMU LSM6DSOX	충격 · 흔들림 · 기울기	약 5,900원 ($4.21)
RS485 THVD1450	기존 버스 통신	1,000~3,000원
벅 컨버터 9~60V	24V → 3.3V	2,000~5,000원
보호 소자	역전압 · 서지 · 과전류	1,000~2,000원
커넥터 + 30cm 선	기존과 같은 잠금형	3,000~8,000원
PCB + 조립 (10장)	2층, 방습 코팅	5,000~15,000원
브라켓 · 나사	금속 스페이서, 쇄기 와셔	3,000~10,000원
합계		**약 3~6만원**

> 책상 시험은 NUCLEO-G431RB(약 $16) + LSM6DSOX 시험 보드($11.95)로 먼저 합니다. 로더 50대 현장이면 노드 50 × 약 4만원 = 약 200만원(추정).

08 2단계: 노드가 재는 값과 버스 시간

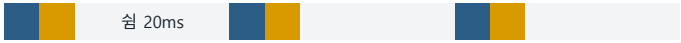
이동 중에는 버스를 안 쓴다

노드 레지스터 10개 (Modbus, ID5)

주소	값	단위	보려는 것
0x0000	이동 순번	회	같은 요약 두 번 읽기 방지
0x0001	최대 충격	g×100	바퀴 · 레일 이음매
0x0002	진동 크기 RMS	g×1000	바퀴 · 베어링 마모
0x0003	2g 넘는 충격 횟수	회	이음매 · 케이블 베어 스침
0x0004	정지 후 흔들림 주파수	Hz×10	체결 상태 (참고값)
0x0005	흔들림이 멈추는 시간	ms	체결 풀림 · 장력
0x0006	롤	°×100	바퀴 빠짐 · 처짐
0x0007	피치	°×100	바퀴 빠짐 · 처짐
0x0008	상태 비트	비트	IMU 오류, 노드 풀림 의심
0x0009	칩 온도	℃×10	0점 온도 보정

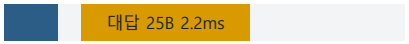
버스 시간표 (115200bps)

이동 중 (지금 코드 그대로) · 1ms = 4.6px



■ ID3 4.5ms ■ ID4 4.5ms 한 바퀴 ≈ 29ms → 버스 약 31%

도착 뒤 노드 한 번 (새로 생김)



≈ 5ms, 이동 1번에 1회

보냄 8B 0.7 · 노드 생각 0.3 · 대답 2.2 · 쉼 2 → 1.5초 이동이면 0.3%

> 노드는 IMU 값을 1초에 1,600번 받아 자기 안에서 계산하고, 메인 보드가 도착 뒤 물을 때 요약 10개만 대답합니다. 원본 진동 데이터는 버스로 보내지 않습니다.

09 판단 규칙: AI 없이 "평소와 얼마나 다른가"

기준 = 그 로더의 최근 7일 중앙값

지표	어디서	주의	경고	의심 부품
X 도착 시간 (같은 거리 · 속도)	메인	+15%	+30%	벨트 마찰, 레일 이물
X 두 모터 위치 차이	메인	1.5mm	3mm	늦은 쪽 바퀴 · 벨트
같은 X 구간 통신 오류	메인	하루 2회	5회	케이블 베어 이탈
정지 후 흔들림 시간 (진단 동작)	노드	+30%	+60%	벨트 장력 · 체결
같은 칸 기울기 변화 (온도 보정)	노드	0.15°	0.3°	바퀴 축 볼트
최대 충격 (같은 구간)	노드	2.0g	2.5g 반복	바퀴, 레일 이음매
보드 3.3V	메인	3.23V	3.18V	전원부
도착 실패 + 축잠금	메인	—	같은 칸 하루 3회	끼임 · 토트 위치

> 숫자는 시작값이며 2주 기록으로 현장마다 조정합니다. 오경보가 주 1회 이하인 지표만 경고를 켭니다. 처음 4주는 알림만 보내고 로더를 세우지 않습니다.

확신도 (솔직한 판단)

고장	얼마나 미리	확신도
물건 끼임	생긴 즉시	높음
코드 vs 조립 구분	사무실에서 판정	높음
마찰 증가	나빠지는 동안	높음
바퀴 풀림	며칠~몇 주 전	높음 같은 칸 비교
케이블 베어 이탈	올라타기 전 일부	중간
벨트 장력 저하	중간 단계	시험 필요
벨트 쏠림 초기	직전	낮음 풀리 센서 필요

v1에서 고친 점. 노드가 재는 "멈춘 로봇의 앞뒤 출렁임"은 기타 줄 원리(장력 ∝ 주파수²)와 다릅니다. 위치 · 서보 게인 · 마스트 흔들림의 영향이 커서, 하루 한 번 **같은 위치에서 같은 진단 동작**을 하고 흔들림이 멈추는 시간의 변화만 봅니다. 장력과의 관계는 시험 장비에서 확인합니다.

10 알림 경로와 3D 시뮬레이터

보드는 인터넷에 직접 붙지 않는다



단계별 알림 방법

1. 사내 메신저 · 메일 웹훅 — 0원, 가장 빠름
2. 텔레그램 같은 봇 — 0원, 푸시 + 그래프 이미지
3. 자체 앱 (푸시 FCM) — 개발 인력 필요

무선 (C안, RS485가 로봇까지 없을 때만)

노드 + ESP32-C3 → 공유기 → PC

고객 IT 허락 · 금속 랙 전파 음영 확인 필요

추천은 유선. 메인 보드가 이미 W6100으로 현장 PC와 연결되어 있으므로, PC 프로그램 담당자와 진단 메시지 형식(DG_...)만 약속하면 됩니다. 인터넷으로 나가는 곳이 PC 한 곳이라 보안 검토도 한 곳만 합니다.

휴대폰으로 직접 보기

3D 시뮬레이터

고장을 고르면 로더에서 고장이 진행되고, ①~⑤ 알림 길이 차례로 켜집니다.

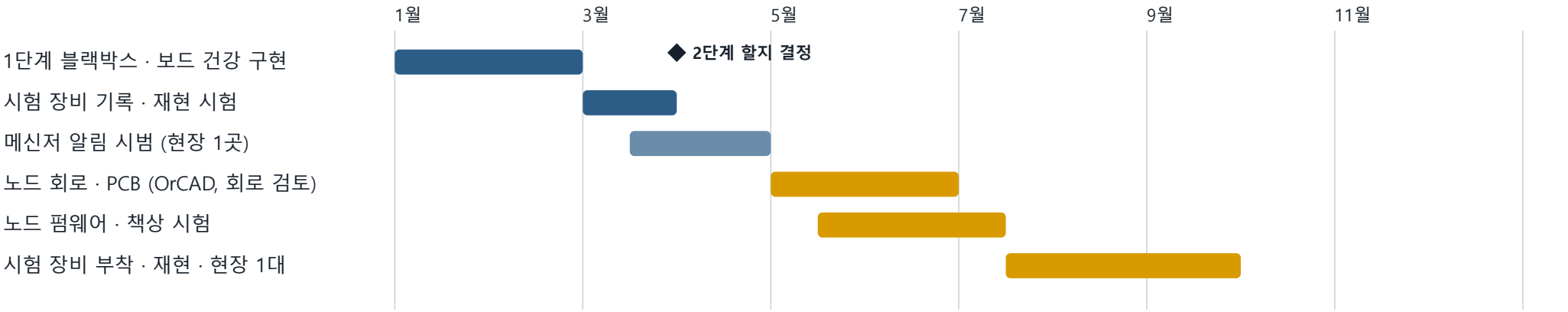
휴대폰 앱 화면

발표 화면에서 고장을 고르면 이 화면에 실시간 알림이 옵니다(사내 계정). 연결이 없으면 데모가 재생됩니다.

> claude.ai 페이지의 공유 설정을 켜 두어야 다른 사람이 열 수 있습니다.

11 일정 · 비용 · 효과

엑셀 6. 기간·인력·비용 / 7. 효과 및 검증 · 2027 업무추진계획서 기준



항목	비용 (추정)
1단계 펌웨어 (기존 보드)	부품 0원
노드 개발용 (NUCLEO + IMU 보드)	약 4만원
노드 시제품 PCB 10장	30~60만원
양산 노드 1대	약 3~5만원
알림 1~2단계 (웹훅 · 봇)	0원
인력	펌웨어 1(본인) + 회로 검토 0.5 + PC 프로그램 담당 협의

측정할 효과	방법
원인 불명 AS 건수	적용 전후 6개월 비교
원인 파악 시간	블랙박스로 사무실에서 판정한 비율
현장 출동 횟수	예방 정비로 바뀐 건수
부품 파손 (끼임 2차 손상)	즉시 정지 후 파손 건수

> 제안서에 넣을 숫자: 작년 원인 불명 AS 건수 × 건당 출동 비용 (사내 AS 기록에서 확인 필요).

12 엑셀「아이디어 제안」항목별 내용

옮겨 적을 문장

항목	내용
아이디어명	3D 로더 고장 예방 (1단계 펌웨어 블랙박스 · 보드 건강 체크 → 2단계 캐리지 노드)
1. 배경·현장 문제	벨트 올라탐 · 바퀴 빠짐 · 벨트 끊어짐 · 끼임 · 케이블 베어 이탈이 반복되지만 고장 순간 값이 남지 않아, 코드 · 설정 · 조립 중 무엇이 원인인지 현장 재현 전에는 알 수 없음. 실제 사례 3건(A06 가감속 설정, ALARM 02 버스 간격, H05_09 변경).
2. 제품·서비스	① 기존 보드 펌웨어에 이동 요약 기록 · 평소 대비 판단 · 알람 블랙박스 · 메인 보드 건강 체크(부품 0원). ② 필요 시 캐리지 노드(30×40mm, IMU, RS485 ID5). ③ 기존 PC 경유 개발자 알림.
3. 기능·구현	IM_Arrive · AM_Arrive가 이미 읽는 두 모터 위치 · 도착 시간 · 반복 횟수와 알람 · 통신 오류를 이동마다 32B로 FRAM 링버퍼(128건)에 저장, 7일 중앙값 대비 %로 주의/경고. VREFINT · 온도 · 리셋 원인으로 보드 상태 판단. 노드는 도착 후 1회 읽기(약 5ms). 카메라 · AI 없음.
4. 경쟁·차별성	범용 진동센서는 로봇의 위치 · 명령 · 설정 맥락이 없음. 본 제안은 명령과 결과를 같은 시간축에 기록해 원인을 구분하고, 기존 선에 T 분기로 붙여 케이블 베어 배선 추가가 없음.
5. 고객·판매	1차 자사 로더 기본 탑재(AS 절감), 2차 기존 고객 펌웨어 업데이트 · 노드 후장착, 3차 예지보전 옵션 · 유지보수 계약.
6. 기간·인력·비용	1단계 약 3~4개월(부품 0원) → 재현 시험으로 2단계 결정 → 노드 6~8개월(개발용 4만원 + PCB 30~60만원). 펌웨어 1(본인) + 회로 검토 0.5 + PC 담당 협의. 전체 약 1년.
7. 효과·검증	원인 불명 AS · 출동 · 부품 파손 감소. 200회 평소 기록 → 일부러 고장 → 3σ 이상 변하면 감지 인정, 2주 오경보 주 1회 이하만 경고. 위험: 벨트 쏠림 초기는 한계 → 필요 시 풀리 센서.
8. 출처	Gates 벨트 트래킹, Pfeifer, Sensors 2021 IMU 예지보전, ST LSM6DSOX · STM32G431, TI THVD1450, DigiKey 가격, 사내 threeD_roder 작업 기록 (다음 쪽)
9. 예상 질문	"선이 늘지 않나?" → 긴 선은 이미 있음, T 분기 30cm. "AI 없이 되나?" → 고장 종류가 정해져 있어 평소 대비 규칙, 1단계 시험으로 먼저 증명. "노드가 고장 나면?" → 분기형이라 운전에 영향 없음, 노드 자기 점검 비트. "보드 고장도?" → 서서히 나빠지는 것은 0원으로 감시.

13 출처

확인일 2026-10-26

구분	자료	주소
기술	How to prevent and diagnose timing belt tracking / Gates	gatestechzone.com
기술	Timing Belt Tracking / Pfeifer Industries	pfeiferindustries.com
기술	Sonic Tension Meter 매뉴얼 (줄 진동과 장력의 관계, 본 제안에서는 참고만)	gates.com
기술	AI-Enabled Predictive Maintenance Framework for Autonomous Mobile Cleaning Robots / Sensors 2021	ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8747287
부품	ST LSM6DSOX · STM32G431 · NUCLEO-G431RB, TI THVD1450, Adafruit 4438	st.com · ti.com · adafruit.com
가격	LSM6DSOX 단가 · NUCLEO 평가보드 / DigiKey	digikey.com
사내	threeD_roder 펌웨어 (i_motor.c IM_Arrive · IM_Pos, alarm.h ARRIVE_MS, CLAUDE.md 성능표 · 알람 사례)	STM32CubeIDE workspace
시연	로더 진단 시뮬레이터 (3D + 휴대폰 앱 화면)	claude.ai/artifact/SWQzcwXL1nVw9D7KqGxso7

> "추정"으로 표시한 가격과 기간은 일반 시장 가격과 개발 경험에 기반한 대략값이며 견적으로 바꿔야 합니다. 그림은 개념도이며 실제 치수와 다를 수 있습니다. 판정 기준 숫자는 시작값이며 현장 기록으로 조정합니다.